

РобоФит — платформа подбора роботизированных решений с расчётом экономического эффекта

Сопроводительная документация. Кейс «Лидеры цифровой трансформации 2026», ФЦ БАС. Команда «Глубина». Версия модели 1.2.0, сентябрь 2026.

Содержание: 1. Архитектура и развёртывание · 2. Экономическая модель · 3. Реестр допущений · 4. Подбор, каталог и данные · 5. Руководство пользователя и администратора

Архитектура и развёртывание

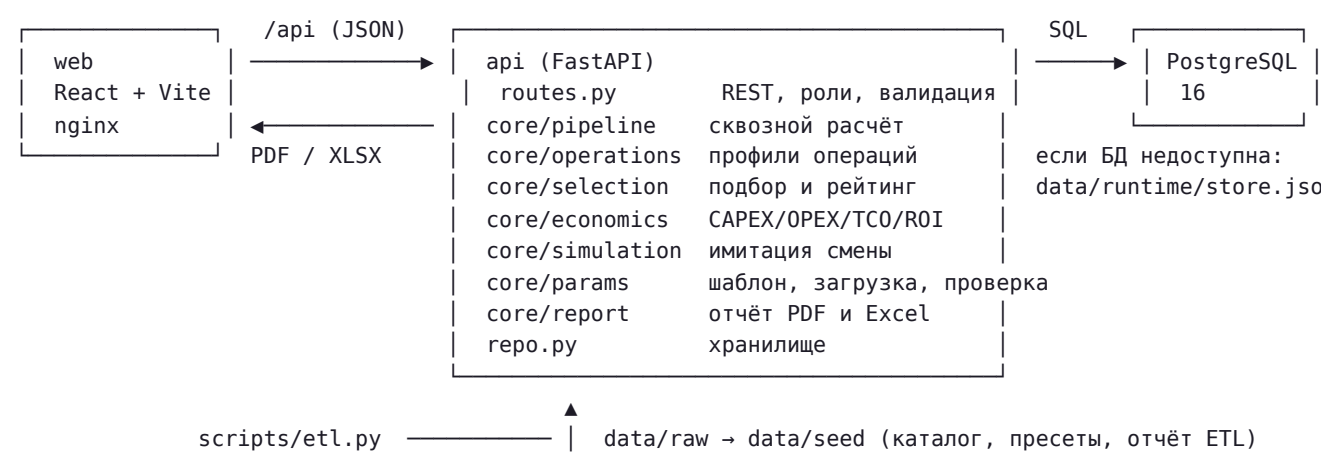
Назначение и границы решения

РобоФит — веб-платформа экспресс-предынвестиционной оценки роботизации. Пользователь проходит один сценарий: выбор объекта и операции → параметры → подбор решений с объяснением → сравнение → расчёт экономики по трём сценариям → what-if и чувствительность → имитация работы парка на 2D-схеме → сохранение проекта и отчёт PDF/Excel.

Целевая аудитория: руководители предприятий и подразделений, технические директора, руководители автоматизации и цифровой трансформации, логисты, финансовые аналитики.

Границы MVP. Платформа формирует обоснованную гипотезу и материалы для ТЭО, но не заменяет обследование объекта. Результат явно помечен как предварительная оценка (п. 3.7.5 ТЗ). Нет интеграций с WMS/ERP/1C (описаны ниже как план), нет 3D, нет автоматического парсинга сайтов по расписанию.

Компоненты



Компонент	Технологии	Что делает
frontend/	React 19, Vite 8, без UI-библиотек; canvas для схемы	Пошаговый мастер из 8 шагов, каталог, проекты, администрирование. Имитация в браузере — порт той же модели, что на сервере (src/sim.js).
backend/app/api/routes.py	FastAPI, Pydantic 2	REST API, роли, проверка параметров, отчёты. OpenAPI: /docs, /openapi.json.
backend/app/core/	чистый Python	Расчётное ядро без зависимостей от веба и БД — запускается и тестируется отдельно (scripts/demo_report.py).

Компонент	Технологии	Что делает
backend/data/profiles.json	JSON	Профили операций: объём, режим, персонал, маршрут, ограничения, риски. Новая операция или тип объекта — запись в файле, ядро не меняется.
backend/scripts/etl.py	pandas, openpyxl	Загрузка каталога и датасетов организатора, обогащение ТТХ, объединение дублей, решения из открытых источников.
backend/app/repo.py	SQLAlchemy 2	PostgreSQL в основном режиме. Если БД недоступна при старте — файловое хранилище, чтобы демонстрация не падала (п. 4.2.7, 4.3.4).

Модель данных

Таблица	Ключевые поля	Комментарий
solutions	external_id, data (JSON), name, subtype, price_rub, updated_by	Карточка решения целиком в data: идентификация, сценарии, объекты, цена с комментарием, specs — каждая ТТХ с value, unit, source, confirmed.
users	username, password_hash, role	PBKDF2-SHA256 с солью; роли user, admin; гость — без учётной записи.
projects	owner, title, object_type, profile_code, parameters	Проекты изолированы по владельцу; администратор видит все.
scenarios	project_id, solution_external_id, parameters, overrides, options, summary, catalog_version, model_version	Хранит входы и ключевые результаты. Повторное открытие пересчитывает и сверяет с сохранённым (п. 3.1.5).
settings	key, value, updated_by	Нормативы по умолчанию, изменённые администратором.

Справочники объектов (object_presets.json) и профили операций (profiles.json) — файлы в репозитории: они версионятся вместе с кодом и попадают в catalog_version.

API

Полная спецификация — Swagger на /docs. Основные группы:

Метод	Путь	Доступ	Назначение
GET	/api/meta	все	версии, правила подбора, веса рейтинга, интервалы окупаемости
POST	/api/auth/login, /api/auth/register	все	токен для заголовка Authorization: Bearer ...
GET	/api/catalog/object-types	все	типы объектов и их операции
GET	/api/catalog/presets/{code}	все	параметры объекта с демо-значениями, единицами, диапазонами
GET	/api/catalog/solutions	все	фильтр object_type, profile, subtype, status, поиск q, сортировка sort
GET	/api/catalog/tree	все	иерархия отрасль → объект → процесс → тип → продукт
POST	/api/params/validate	все	проверка типов, обязательности, диапазонов

Метод	Путь	Доступ	Назначение
GET	/api/params/template/{object_type}?fmt=xlsx csv	все	шаблон для заполнения
POST	/api/params/upload?object_type=	все	загрузка Excel/CSV (в т. ч. датасета организатора)
POST	/api/selection	все	все кандидаты с вердиктом, причинами, вкладом факторов
POST	/api/evaluate	все	полный расчёт: парк, 3 сценария, трассировка, чувствительность, рекомендация, конфиг имитации
POST	/api/compare	все	сравнение до 5 решений по единым показателям
POST	/api/report/pdf, /api/report/xlsx	все	отчёт, пересчитанный на сервере
GET/POST/PUT/DELETE	/api/projects...	user	проекты, копирование, сценарии, воспроизведение расчёта
POST/DELETE	/api/admin/solutions...	admin	добавление и редактирование решений
GET/PUT	/api/admin/assumptions...	admin	нормативы по умолчанию
POST	/api/admin/catalog/reload	admin	перезагрузка каталога после ETL

Пример расчёта:

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/evaluate -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "profile_code": "pallet_transport",
  "params": {"Объём приёмки (поддоны/сутки)": 1200},
  "solution_id": "5760e938-9a43-45a7-b8e8-f4f2e6383930",
  "overrides": {"service_share": 0.1},
  "options": {"automation_share": 0.6}
}'
```

Незаполненные параметры берутся из демо-датасета — гость может посчитать сразу.

Безопасность

- Роли: гость (каталог, подбор, расчёт, отчёт — без сохранения), пользователь (проекты), администратор (каталог, нормативы).
- Пароли — PBKDF2-SHA256, 120 000 итераций, соль на пользователя. Токен — HMAC-подпись, срок 12 ч, секрет SECRET_KEY.
- Изоляция: чужой проект возвращает 404 (существование не раскрывается).
- Удаление проекта удаляет сценарии и сохранённые параметры каскадно.
- Демо-данные обезличены (датасет организатора). При размещении в сети — HTTPS на обратном прокси.

Производительность

Расчёт типового проекта со всеми имитациями — 0,1-1,5 с (требование — до 10 с). Подбор минимального парка стартует рядом с аналитической оценкой, поэтому имитаций 2-5, а не десятки. Каталог и пресеты кешируются в памяти.

Развёртывание

Docker Compose (рекомендуется)

```
cp .env.example .env
docker compose up --build
```

- интерфейс — <http://localhost:5173>
- API и Swagger — <http://localhost:8000/docs>

Контейнеры: db (PostgreSQL 16), api (FastAPI, при первом старте создаёт таблицы и загружает каталог и демо-учётки), web (сборка Vite + nginx, проксирует /api).

Один контейнер для стенда

Dockerfile в корне собирает фронтенд и отдаёт его из API. Подходит для любого хостинга с Docker (Render, Railway, Amvera, VPS):

```
docker build -t robofit .
docker run -p 8000:8000 robofit # файловое хранилище
docker run -p 8000:8000 -e DATABASE_URL=postgresql+psycopg://u:p@host:5432/db robofit
```

Переменные: DATABASE_URL, SECRET_KEY, PORT (по умолчанию 8000).

Без Docker (разработка)

```
cd backend && pip install -r requirements.txt
DATABASE_URL= uvicorn app.main:app --reload # пустой DATABASE_URL – файловое хранилище
cd frontend && npm install && npm run dev # http://localhost:5173, /api проксируется на :8000
```

Интеграции (план)

Система	Что даёт	Как подключить
WMS	фактические потоки, маршруты, ячейки — вместо средних значений датасета	импорт выгрузки заданий в /api/params/upload, далее — коннектор по API WMS
ERP / 1C	ФОТ, численность, ставки, фактические затраты	выгрузка из 1C в шаблон параметров; REST-коннектор к 1C:ERP
Мониторинг оборудования	фактическая производительность и простои пилотного парка	сравнение с имитацией, калибровка допущений utilization, availability
Аналитические продукты ФЦ БАС	единый каталог решений и реестры	синхронизация каталога через /api/admin/solutions
Госреестры и меры поддержки	проверка продукции (реестр российской промышленной продукции), субсидии	поле в карточке решения и отдельная статья в CAPEX

Известные ограничения и развитие

1. Производительность большинства решений каталога в единицах конкретной операции не опубликована. Для мобильных роботов она рассчитывается из цикла рейса, для остальных — по типовому значению подтипа; такие значения помечены как требующие подтверждения.
2. Имитация детерминированная (равномерный поток задач в пиковом режиме смены), без столкновений и планировки конкретного здания. Схема условная.
3. Экономия считается по ФОТ целевой операции; дополнительный доход и предотвращённые потери пока не моделируются.
4. Финансирование — за счёт собственных средств; кредит и лизинг — следующий шаг (пояснения к ТЗ, п. 2.1).
5. Каталог обновляется запуском ETL и перезагрузкой из админки; автоматический сбор с сайтов — в плане.

План: калибровка модели по данным пилотов, лизинг и кредит, профили для новых операций (сортировка, инвентаризация), импорт планировки из DXF, роль вендора.

Экономическая модель

Реализация: backend/app/core/economics.py (формулы сценариев), backend/app/core/pipeline.py (сквозной расчёт), backend/app/core/operations.py + backend/data/profiles.json (объём, режим, персонал по операции). Недокументированных коэффициентов нет: каждое допущение — объект Assumption со значением, единицей и источником. Оно отдаётся в API вместе с результатом, показывается в интерфейсе и попадает в отчёт. Пользователь может изменить его в расчёте, администратор — значение по умолчанию.

Порядок расчёта

№	Шаг	Формула	Единицы
1	Суточный объём	сумма слагаемых профиля: произведение параметров датасета / делители × k	ед. операции/сут
2	Режим	смен × часов в смене × рабочих дней	ч/год
3	Пиковый коэффициент	параметр датасета, или пик в час / среднее в час (аэропорт), или допущение	—
4	Пиковая нагрузка	объём в сутки / (смен × часов) × пиковый коэффициент	ед./ч
5	Маршрут	параметр датасета, или k·√площади зоны (склад), или допущение	м
6	Производительность работа	паспорт, если единицы совпадают с операцией; иначе 3600 / цикл рейса; для стационарных систем — типовое значение	ед./ч
7	Парк по паспорту	пик / (производительность × загрузка × готовность) × (1 + резерв), вверх	шт.
8	Парк по имитации	минимальный парк, при котором имитация смены закрывает ≥ 98% пика	шт.
9	Принятый парк	max(п. 7, п. 8)	шт.
10	Персонал операции	параметр датасета или объём / выработку / длину смены × (1 + потери времени), не больше численности из датасета	чел.
11	Высвобождаемая численность	персонал × доля автоматизации	чел.
12	Оборудование	парк × цена каталога	руб.

Сценарии

Без роботизации. OPEX = персонал операции × з/п × 12 × 1,302. TCO = OPEX × горизонт.

Покупка.

Показатель	Формула
CAPEX	оборудование + инфраструктура 15% + ПО 10% + интеграция 12% + пусконаладка 5% + обучение 2% + резерв 10% от суммы
OPEX роботов	сервис 8% + расходники 3% от оборудования + лицензии 15% от ПО + электроэнергия (парк × 0,5 кВт × часы × 7 руб.) + операторы парка (1 на 10 роботов)
OPEX сценария	OPEX роботов + ФОТ оставшегося персонала операции
Изменение OPEX	OPEX сценария – OPEX базового
Годовой эффект	OPEX базового – OPEX сценария = экономия ФОТ – OPEX роботов
Эффект с амортизацией	годовой эффект – CAPEX / 7 лет (линейно; пояснения к ТЗ, п. 2.2)

Показатель	Формула
Окупаемость	CAPEX / годовой эффект при эффекте > 0
ROI	годовой эффект × горизонт / CAPEX × 100%
TCO	CAPEX + OPEX × горизонт + замена батарей и узлов (20% оборудования на 4-й год)

OPEX всех сценариев включает оставшийся персонал, поэтому OPEX и TCO сопоставимы с базовым сценарием.

Роботы как услуга (RaaS). Модель платежей (пояснения к ТЗ, п. 2.4):

- разовый платёж за подключение и интеграцию — 10% стоимости оборудования, это единственный CAPEX;
- фиксированная ежемесячная подписка — 3,5% стоимости оборудования, включает аренду, сервис, ремонт и ПО;
- заказчик оплачивает электроэнергию и операторов парка;
- срок контракта равен горизонту расчёта, выкуп не предусмотрен, замену компонентов несёт вендор.

ROI по формуле ТЗ считается к CAPEX и для RaaS получается неинформативно высоким. Поэтому покупку и подписку сравниваем по годовому эффекту и TCO — это сказано и в интерфейсе.

Чувствительность и what-if

Для покупки и RaaS рассчитывается чувствительность к трём параметрам (п. 3.5.6): стоимости оборудования, объёму операций и стоимости труда, каждый $\pm 10\%$ и $\pm 20\%$. При изменении объёма парк масштабируется пропорционально. Отмечается, если окупаемость переходит в другой интервал. В what-if пользователь меняет стоимость труда, объём, цену оборудования, долю автоматизации, длину маршрута и режим парка (авто / по паспорту / вручную). Результат сравнивается с базовым расчётом в одной таблице.

Рекомендация

Решение не сводится к одному порогу (п. 3.5.7). Показываются число, интервал и риски:

Окупаемость	Вывод
до 3 лет	Рекомендуется — переходить к ТЭО и пилоту
3–5 лет	Целесообразно после пилота — подтвердить производительность и цены
более 5 лет, больше горизонта или эффект ≤ 0	Не рекомендуется в текущих условиях

Риски формируются автоматически: требования объекта (из профиля), неподтверждённые ТТХ, пилотный статус решения, превышение бюджета, расхождение паспорта и имитации, параметры, к которым вывод чувствителен.

Источники входных данных

- Параметры объекта, численность, зарплаты, коэффициент начислений 1,302, горизонт и бюджет — демо-датасеты организатора (листы «Склад», «Аэропорт», «Медучреждение»).
- Цены — каталог организатора catalog_export_v4 (с НДС, без доставки, пусконаладки и глубокой интеграции — пояснения к ТЗ, п. 6); для двух решений из открытых источников — сайты дистрибьюторов со ссылкой и датой.
- Паспортные ТТХ эталонных моделей — документ организатора «Примеры решений по типам объектов».
- Прочие коэффициенты — допущения команды, см. [assumptions.md](#).

Пример: склад, перемещение паллет, Ronavi H1500

Пик 136 паллет/ч. По паспорту (90 паллет/ч) нужно 3 робота. Маршрут на демо-складе — 120 м в одну сторону ($1,2 \cdot \sqrt{10\,000\text{ м}^2}$), цикл рейса 274 с, то есть 13,1 рейса в час на робота. Имитация смены требует 11 роботов — они и приняты в расчёт. CAPEX покупки — 47 млн руб., годовой эффект — 26,6 млн руб., окупаемость — 1,8 года, TCO за 5 лет — 155 млн против 234 млн без роботизации. Если считать по паспорту, окупаемость вышла бы около 5 месяцев: на этом примере видно, зачем нужна имитация.

Реестр допущений

Все допущения доступны в интерфейсе (шаг «Экономика» → «Допущения модели»), в API (assumptions в ответе /api/evaluate) и в отчёте (лист «Допущения»). Пользователь меняет их для своего расчёта, администратор — значения по умолчанию.

Коэффициенты модели

Ключ	Значение	Обоснование	Влияние
infrastructure_share	15% оборудования	зарядные станции, сеть, разметка; 10–20% по кейсам внедрения AMR	CAPEX
software_share	10%	ПО управления парком	CAPEX, лицензии
integration_share	12%	интеграция с WMS/ERP	CAPEX
commissioning_share	5%	пусконаладка и приёмка	CAPEX
training_share	2%	обучение персонала	CAPEX
contingency_share	10% от суммы	резерв	CAPEX
service_share	8% в год	сервисный контракт, типовые 5–10%	OPEX
spares_share	3% в год	расходники и ремонт	OPEX
license_share	15% ПО в год	подписка на ПО управления	OPEX
power_price	7 руб./кВт·ч	тариф для промышленных потребителей	OPEX
robot_power_kw	0,5 кВт	среднее потребление AMR	OPEX
operators_per_10_robots	1	диспетчер парка	OPEX
operator_salary_month	130 000 руб.	выше з/п оператора погрузчика в датасете	OPEX
utilization	0,85	доля полезного времени	парк по паспорту
availability	0,95	простои на ТО	парк по паспорту
reserve	10%	подменный фонд	парк по паспорту
traffic_factor	1,15	расхождения, перекрёстки	цикл рейса, имитация
default_speed_ms / runtime_h / charge_min	1,2 м/с / 8 ч / 60 мин	если нет в паспорте	имитация
robots_per_charger	4	оппортунистическая зарядка	имитация
depreciation_years	7 лет	линейная амортизация	эффект с амортизацией
horizon_years	из датасета (5 или 7 лет)	датасет	ROI, TCO
component_replacement	20% на 4-й год	батареи и износные узлы	TCO
raas_monthly_share	3,5% в месяц	ставка подписки, окупаемость для вендора ≈ 2,4 года	OPEX RaaS
raas_onboarding_share	10%	подключение и интеграция	CAPEX RaaS

Допущения профилей операций (backend/data/profiles.json)

Операция	Допущение	Значение
Склад: паллеты	маршрут	1,2·√площади активной зоны

Операция	Допущение	Значение
	доля автоматизации	70%: штабелирование на верхние ярусы и негабарит остаются за погрузчиками
Склад: отбор	производительность станции G2P	450 строк/ч (300–600 по кейсам)
	доля автоматизации	60%: выработка отборщика растёт в 2,5–4 раза, часть персонала остаётся на станциях
Склад: уборка	норматив ручной уборки	300 м²/ч на человека
	з/п уборщика	65 000 руб. — аналог из листа «Аэропорт»
Аэропорт: тягачи	режим	24/7, 2 смены по 12 ч
	маршрут	400 м сортировка — стоянка
	ручная выработка	2 рейса/ч на водителя
Аэропорт: уборка	проходов в сутки	2
Медучреждение	окно доставок	12 ч (07–19), пиковый коэффициент 2,0 (питание, медикаменты) и 1,5 (бельё)
	лифт	2 мин на плечо
	партия проб	20 проб на рейс
	ручная выработка	2 рейса/ч с тележкой, 2,5 — с бельём, 3 — мелкие доставки
Все	потери рабочего времени	25% (из датасета склада)

Допущения по данным (пояснения к ТЗ, п. 5–6)

- Цены каталога — с НДС, без доставки, пусконаладки и глубокой интеграции; эти статьи добавлены в CAPEX долями.
- Дубли строк каталога (один id, разные сценарии) — одно решение со списком сценариев.
- Ровность пола, уровень шума и мощность зарядной инфраструктуры объекта считаются достаточными для выбранных решений. Риски по ним выводятся в блоке «Риски», если датасет задаёт ограничение.
- Если ТТХ нет в паспорте, берётся типовое значение подтипа, и решение помечается как требующее проверки.

Подбор решений, каталог и данные

Алгоритм подбора (backend/app/core/selection.py)

Движок возвращает не список подошедших решений, а **всех кандидатов** каталога с вердиктом:

- **Подходит** — все правила выполнены;
- **Требуется проверка** — ключевых данных нет или решение на пилоте; показывается с предупреждением;
- **Исключено** — ключевое ограничение делает применение невозможным; указана решающая причина.

Правила применяются по порядку, первое исключающее правило останавливает проверку:

Правило	Условие	Если не выполнено
Тип объекта	сценарий решения относится к объекту	исключение
Операция	подтип решения выполняет выбранную операцию (список в профиле)	исключение
Статус	в эксплуатации / пилот / НИОКР	НИОКР — исключение, пилот — проверка
Грузоподъёмность	$\geq$ массы грузовой единицы объекта	меньше — исключение, нет данных — проверка
Проходимость	паспортный мин. проход $\leq$ прохода объекта, иначе ширина робота + 400 мм $\leq$ проход	исключение / проверка
Бюджет	цена одной единицы $\leq$ бюджета CAPEX	исключение
Цена	цена есть	проверка
Отрасль	отрасль решения совпадает с отраслью объекта	проверка переносимости

Правило — это функция (решение, контекст) → вердикт + формулировка. Новое правило добавляется одной функцией в список RULES, ядро не меняется.

Ранжирование объяснимо (п. 3.4.5). Рейтинг — сумма четырёх взвешенных факторов, вклад каждого отдаётся в score_breakdown и виден на полосе рейтинга в интерфейсе:

Фактор	Вес	Как считается
Цена единицы производительности	40%	лучшая удельная стоимость (руб. на ед./ч) среди решений той же операции / удельная стоимость решения
Уровень готовности (УГТ)	20%	УГТ / 9
Кейсы внедрения	20%	есть описанные кейсы — 1, нет — 0
Полнота ТТХ	20%	доля заполненных: грузоподъёмность, скорость, автономность, производительность

Пользователь может вручную добавить в сравнение и в расчёт исключённое решение (п. 3.4.4). Расчёт выполнится, но в предупреждениях и рисках будет решающая причина исключения.

Каталог

Иерархия (п. 3.3.1): отрасль → тип объекта → процесс (профиль операции) → тип решения (подтип) → продукт. Её отдаёт /api/catalog/tree, в интерфейсе — раздел «Каталог».

Карточка решения содержит группы характеристик из п. 3.3.7: идентификацию (производитель, название, тип, сценарии, страна, статус), технические данные (specs), экономику (цена, комментарий к цене), применимость (сценарии, объекты, кейсы) и качество данных (источник карточки, ссылка, дата, признак подтверждённости каждой ТТХ).

Происхождение характеристик

Источник	Признак	Где задаётся
Паспорт эталонной модели из документа организатора «Примеры решений»	confirmed: true	data/raw/reference_specs.json → models
Типовое значение подтипа	confirmed: false, «уточнить у вендора»	reference_specs.json → subtype_defaults
Извлечено из названия или описания каталога	parsed_from_name / parsed_from_description	регулярные выражения в etl.py
Открытый источник (сайт производителя или дистрибьютора)	ссылка и дата	data/raw/open_sources.json
Введено администратором	автор и дата	админка / POST /api/admin/solutions

Дополнение из открытых источников

По пояснениям к ТЗ (п. 3.2) приоритет — дополнить ТТХ существующих решений, а новые решения добавлять ограниченно, до 5-10 на тип объекта. Команда добавила два решения для медучреждения: в каталоге организатора нет роботов для доставки лотков и тележек внутри здания с лифтами.

Решение	Зачем	Источник
Pudu T300 (до 300 кг)	тележки с питанием и контейнеры с бельём	robort.ru, 26.09.2026
PuduBot 2 (лотки до 10 кг)	медикаменты и пробы; ТТХ — из документа организатора	kiit.ru, 26.09.2026

Кроме того, беспилотный тягач Cognitive Pilot и грузовик EVOCARGO N1 из каталога организатора (сценарий «Перевозка грузов на закрытых площадках») привязаны к аэропорту — как в документе «Примеры решений».

Загрузка и актуализация данных

- 1. Положить обновлённые файлы организатора в backend/data/raw/ (catalog_export_v4.csv, datasets.xlsx).
- 2. При необходимости дополнить reference_specs.json (паспорта) и open_sources.json (новые решения со ссылкой и датой).
- 3. Запустить python scripts/etl.py. Скрипт пересобирает data/seed/*.json и печатает отчёт о полноте: сколько решений, с ценой, с грузоподъёмностью, с производительностью, сколько подтверждено. catalog_version — хеш исходных файлов.
- 4. В интерфейсе администратора нажать «Перезагрузить каталог из ETL» (или POST /api/admin/catalog/reload). Правки администратора сохраняются в БД, но при перезагрузке заменяются данными ETL — постоянные правки вносите в исходные файлы.
- 5. Сохранённые проекты хранят catalog_version и model_version. При повторном открытии расчёт пересчитывается, и платформа сообщает, совпал ли он с сохранённым.

Результат ETL на текущих данных: 223 строки каталога → 187 уникальных решений + 2 из открытых источников. У всех есть цена; грузоподъёмность — у 22, производительность — у 39, подтверждённые паспортные ТТХ — у 9. Остальные ТТХ помечены как требующие запроса вендору — это главный риск достоверности, он явно показан в интерфейсе.

Параметры объекта

Для каждого типа объекта — свой набор параметров из датасета организатора (склад — 42, аэропорт — 39, медучреждение — 57) и 15 параметров для произвольного объекта. Параметры, участвующие в расчёте выбранной операции, помечены звёздочкой и обязательны. Проверяются тип, неотрицательность (если диапазон это предполагает) и типовой диапазон из датасета. Ошибки сформулированы с подсказкой, как исправить.

Загрузка: шаблон .xlsx или .csv (кнопка «Шаблон»), либо сам файл датасета организатора — берётся лист с названием объекта. Столбцы: Параметр | Ед. изм. | Значение.

Перечень внешних библиотек

Бэкенд: FastAPI, Uvicorn, Pydantic, pydantic-settings, SQLAlchemy, psycopg, pandas, openpyxl, reportlab, python-multipart. Фронтенд: React, React DOM, Vite, @vitejs/plugin-react.

Инфраструктура: PostgreSQL 16, nginx. Шрифт отчёта — DejaVu Sans.

Руководство пользователя и администратора

Демонстрационный сценарий (5 минут)

1. Откройте <http://localhost:5173>. Вы — гость: можно считать и выгружать отчёт.
2. **Объект:** «Склад» → «Перемещение паллет». Далее.
3. **Параметры:** данные организатора уже подставлены. Поменяйте, например, объём приёмки. Некорректное значение подсветится с подсказкой. Можно загрузить свой Excel/CSV по шаблону или сам датасет организатора.
4. **Подбор:** 189 решений разложены на «Подходит», «Требуется проверки», «Исключено». У каждого — причины, недостающие данные и полоса рейтинга с вкладом факторов. Добавьте 2–3 решения в сравнение.
5. **Сравнение:** единые ТТХ (с пометкой «паспорт» или «оценка» и источником при наведении) и экономика на вашем объекте. Лучшее значение в строке выделено. Нажмите «Подробный расчёт» у Ronavi H1500.
6. **Экономика:** вывод с интерпретацией, парк (паспорт против имитации), три сценария, график накопленных затрат, состав CAPEX/OPEX, допущения с источниками (можно изменить и пересчитать) и полная трассировка формул.
7. **What-if:** сдвиньте стоимость труда, объём, цену, долю автоматизации, маршрут, режим парка → «Пересчитать» — база и what-if в одной таблице. Ниже — чувствительность к трём параметрам.
8. **Визуализация:** «Запустить», скорость $\times 600$. Роботы ездят по схеме склада, в панели справа — показатели в реальном времени. Переключите на «По паспорту · 3» — очередь растёт, парк не справляется. Это наглядно подтверждает, почему принят имитационный парк. «Сохранить кадр PNG» — экспорт схемы.
9. **Отчёт:** «Скачать отчёт PDF» и «Скачать расчёт Excel». Войдите (user@demo / demo123) и сохраните сценарий в проект.
10. Для показа трёх типов объектов повторите шаг 1 для «Аэропорт → Буксировка тележек» и «Медучреждение → Доставка медикаментов».

Пользователь

- **Роли.** Гость — каталог, подбор, расчёт и отчёт без сохранения. Пользователь (регистрация в окне «Войти») — проекты. Администратор — ещё каталог и нормативы.
- **Проекты.** «Мои проекты» в шапке: открыть (последний сценарий пересчитается и сверится с сохранённым), копировать, удалить (удаляются и сценарии, и параметры).
- **Сценарии проекта.** На шаге «Отчёт» каждое сохранение добавляет сценарий: другое решение, другие допущения, другой парк. Таблица сценариев сравнивает их по ключевым показателям и показывает версии каталога и модели.
- **Произвольный объект.** «Другой объект» — 15 универсальных параметров; операции «Внутренняя транспортировка» и «Уборка».

Администратор (admin@demo / admin123)

- **Каталог:** найдите решение — форма заполнится, измените поля или характеристики (JSON: value, unit, source, confirmed) и сохраните. Новое решение — пустая форма. Удаление — кнопкой в форме.
- **Нормативы:** измените значение и укажите источник — норматив применяется ко всем новым расчётам, в таблице видно, кто изменил.
- **Обновление каталога:** после запуска ETL — кнопка «Перезагрузить каталог из ETL».
- **Операции и типы объектов:** добавляются записью в backend/data/profiles.json и строкой в SCENARIO_OBJECTS в scripts/etl.py.